

Метапрограммирование в Android как способ устранения шаблонного кода

Выполнил
студент 4 курса 61 группы
Вафин А.Р.

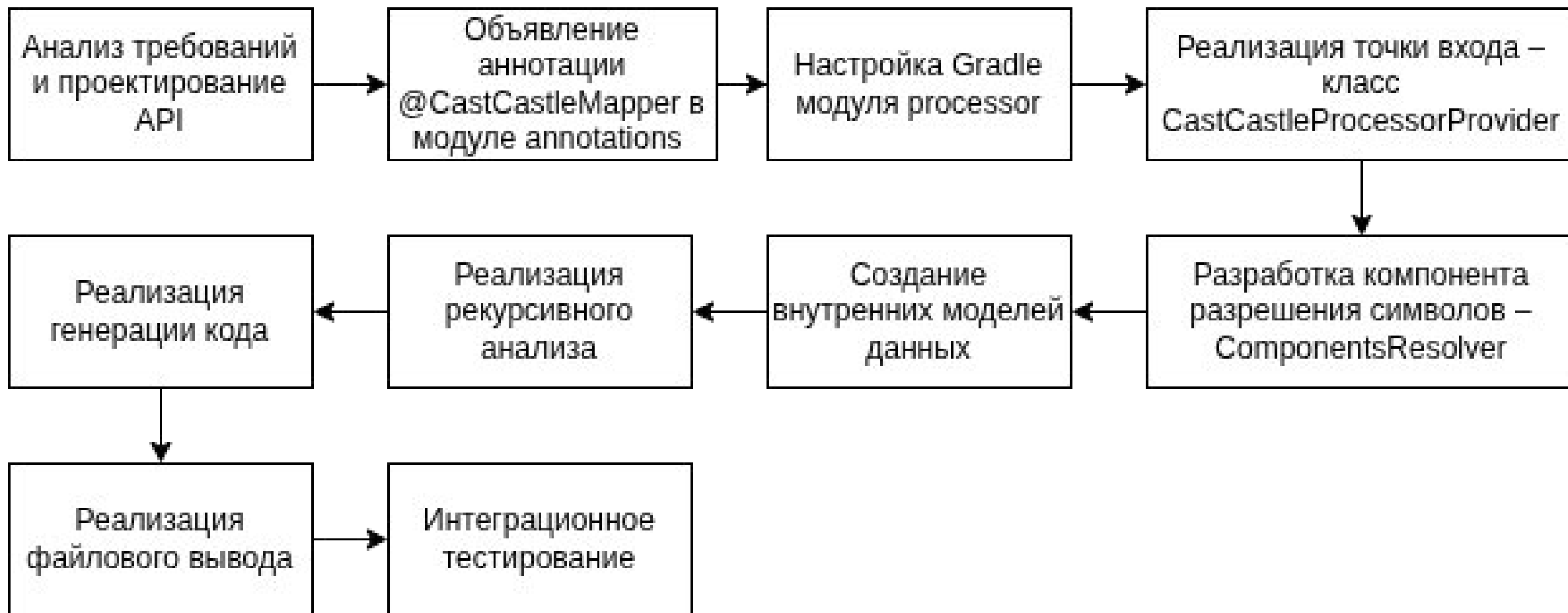
Постановка цели и задач

Цель: Разработка библиотеки для автоматической генерации мапперов с использованием KSP

Задачи:

1. Изучить KSP и KotlinPoet
2. Создать аннотацию @CastCastleMapper
3. Реализовать KSP-процессор (анализ символов, построение моделей)
4. Добавить поддержку вложенных объектов и коллекций
5. Провести комплексное тестирование с помощью краевых примеров и тестов

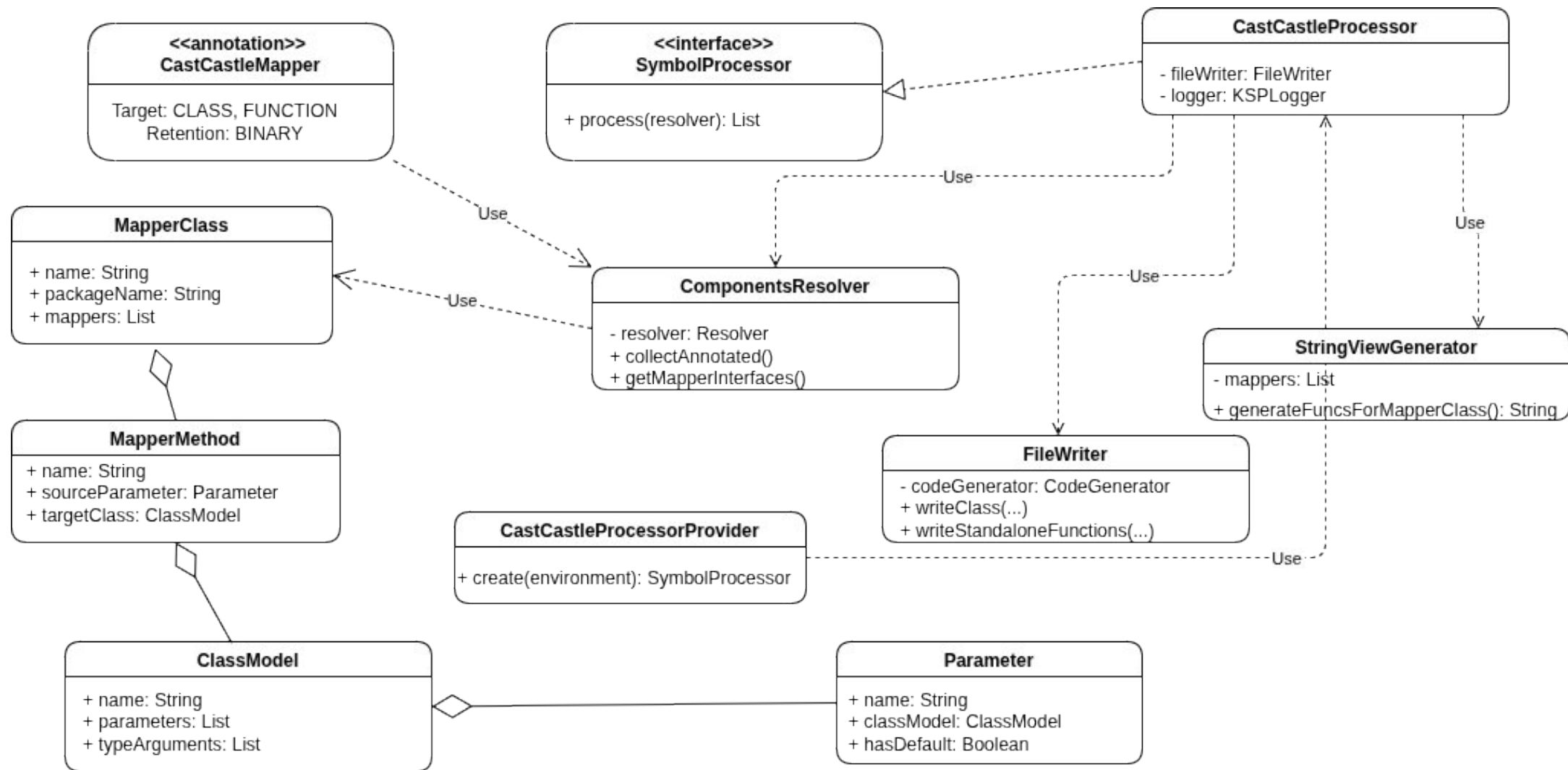
Этапы реализации



Функциональность библиотеки

- Аннотация `@CastCastleMapper`
- Автоматическое добавление недостающих параметров
- Рекурсивная обработка вложенных объектов
- Поддержка коллекций
- Функции расширения – приёмник `this` используется как исходный объект.
- Работа с `companion`-объектами – аннотация работает внутри `companion object`.
- Полное отсутствие рефлексии – вся генерация на этапе компиляции, высокая производительность и совместимость с ProGuard.

Диаграмма классов библиотеки



Заключение

В ходе производственной практики были выполнены следующие задачи:

1. Изучены KSP и KotlinPoet – освоены механизмы обработки символов, генерации файлов и программного создания исходного кода.
2. Создана аннотация `@CastCastleMapper`.
3. Реализован KSP-процессор – выполняет анализ символов, строит внутренние модели данных
4. Добавлена поддержка вложенных объектов и коллекций
5. Проведено комплексное тестирование на краевых примерах (вложенность, коллекции, доп. параметры, companion-объект).

*Ключевое отличие от аналогов: автоматическое добавление отсутствующих параметров

Спасибо за внимание!